

MAS 医学论文配图 Gallery

这份画册展示 MAS 内置医学论文配图体系的默认工作方式：先用页面级图页方案组织论文论点，再分别选择非数据设计图起点和 R/ggplot2 数据证据图起点。

所有示例均使用合成数据或示意性图页方案，用于评估模板覆盖、版式组织、统一风格和调用入口。真实论文使用时，MAS 根据论文问题、数据引用、统计定义和期刊要求继续调整布局、标签、配色和面板结构。

6	1	1	28
页面级图页方案	数据驱动报告流程图	非数据设计图起点	R/ggplot2 证据图起点

第一部分

页面级图页方案 6 类

页面级方案用于组织一张医学论文主图或关键扩展图。它定义论点、主面板、辅助证据和风格边界，不替代真实数据分析。

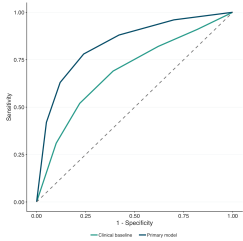
页面级图页方案

临床预测模型主图

适用场景：适用于诊断、预后或风险预测模型的主结果图。

核心表达：同时回答模型能否区分风险、概率是否校准、阈值使用是否具有临床净获益。

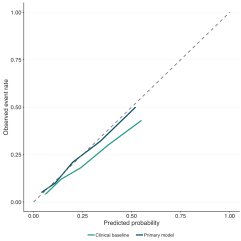
A



ROC Curve

真实预览: roc_curve_binary
primary_model_performance_summary

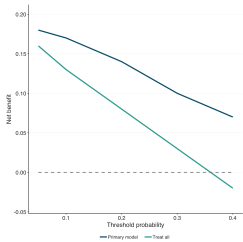
B



Calibration Curve

真实预览: calibration_curve_binary
calibration_reliability

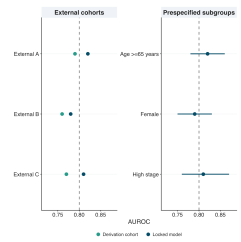
C



Decision Curve

真实预览: decision_curve_binary
clinical_utility_thresholds

D



Generalizability Panel

真实预览: generalizability_subgroup_composite_panel
external_validation_or_risk_layering

推荐面板组织

- 主面板呈现模型总体判别性能。
- 辅助面板展示校准曲线、决策曲线和关键风险分层。
- 统一图例、阈值和队列标注，避免 ROC、校准和临床效用之间语义割裂。

证据边界

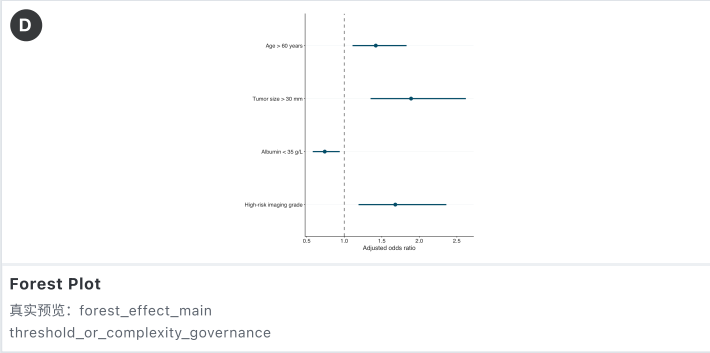
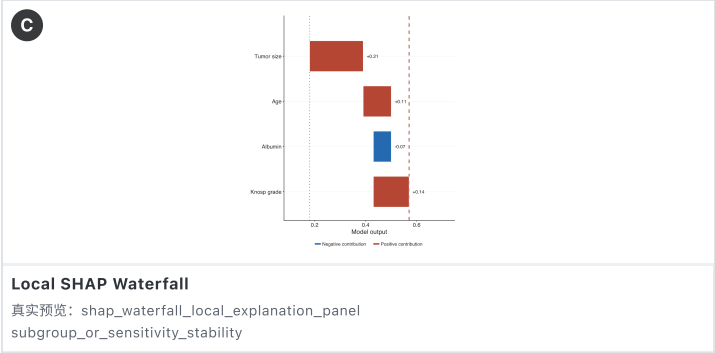
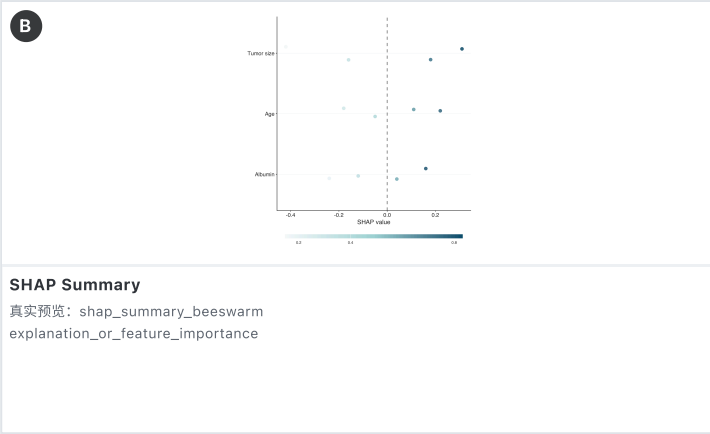
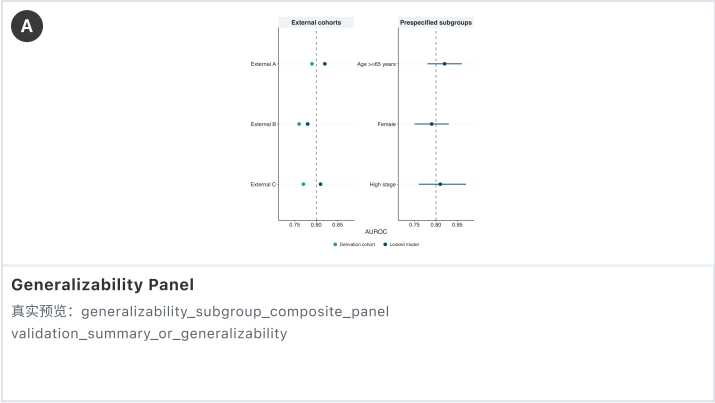
所有数据证据面板由程序化统计结果驱动，R/ggplot2 是默认起点。

本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

模型验证与泛化能力图页

适用场景：适用于多队列验证、亚组稳定性、时间窗性能和模型复杂度说明。

核心表达：集中说明模型在不同队列、亚组和评估口径下是否稳定可靠。



推荐面板组织

- 主面板展示内部与外部验证的核心性能摘要。
- 辅助面板展示亚组森林图、校准或时间依赖性能。
- 以共享图例和一致坐标减少重复解释，突出泛化能力而非堆叠指标。

证据边界

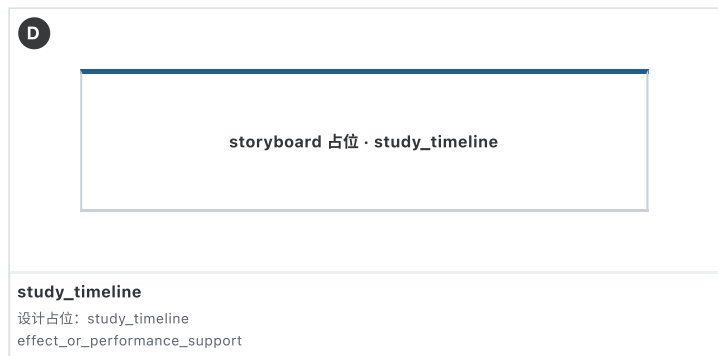
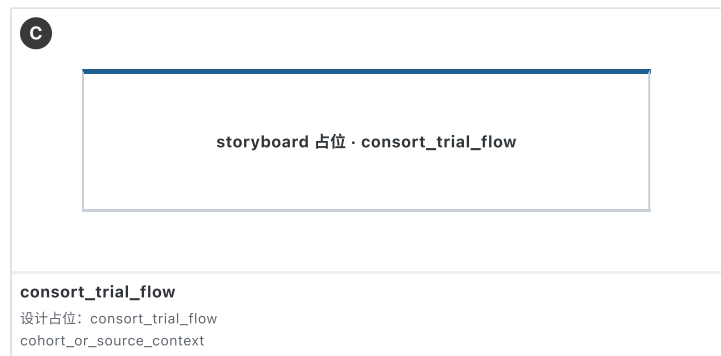
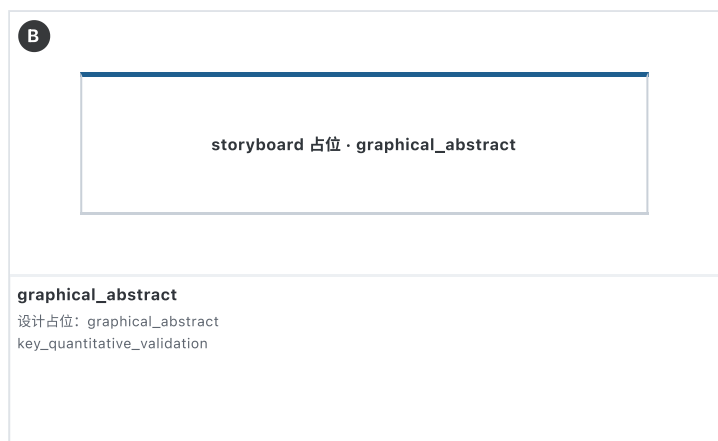
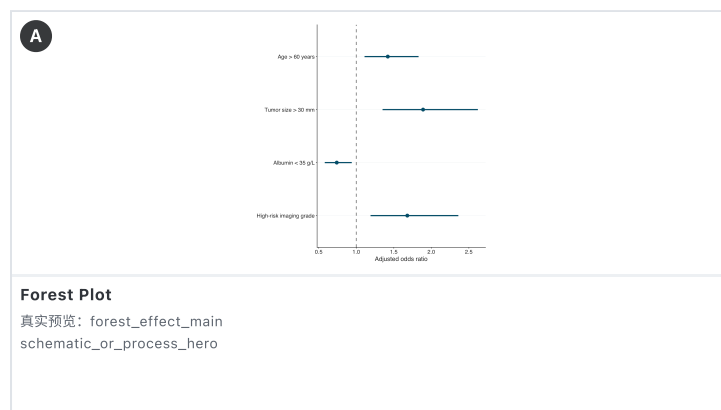
保留队列、亚组、时间窗和统计量的来源引用，使验证摘要服务于泛化能力判断。

本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

机制或流程引导图页

适用场景：适用于研究设计、分析流程、机制假说或模型工作流与数据证据并置的图页。

核心表达：先用清晰 schematic 建立读者理解框架，再用小型程序化证据面板支撑关键环节。



推荐面板组织

1. 主面板展示机制、流程或系统结构。
2. 辅助面板放置定量验证、示例结果或关键分布。
3. schematic 可以使用 SVG 或图像生成辅助，但不得替代统计证据。

证据边界

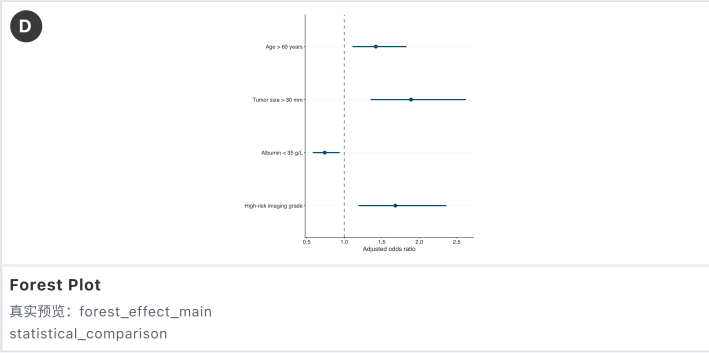
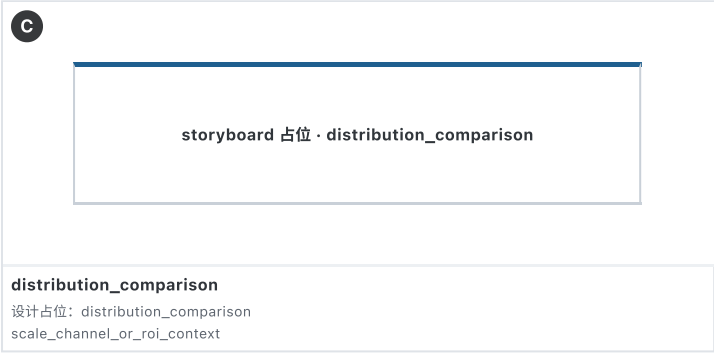
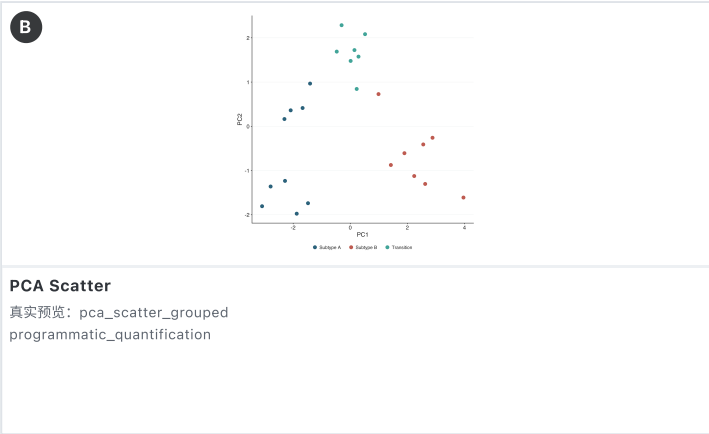
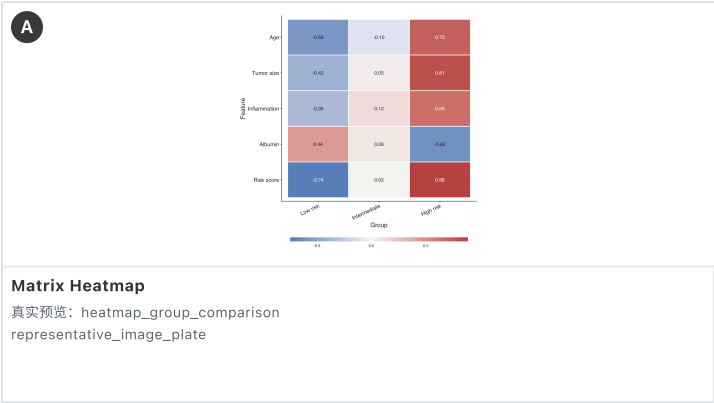
设计面板强调表达力；数据分析面板由程序化结果生成并保留数据引用。

本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

图像板与定量证据图页

适用场景：适用于病理、影像、空间组学或显微图像与定量比较并置。

核心表达：将代表性图像、区域标注和定量结果放在同一叙事层级，避免只展示好看的图像。



推荐面板组织

- 1. 主面板展示代表性图像或图像板。
- 2. 辅助面板展示定量分布、组间比较和模型输出。
- 3. 图像比例尺、ROI、分组颜色和统计图例保持一致。

证据边界

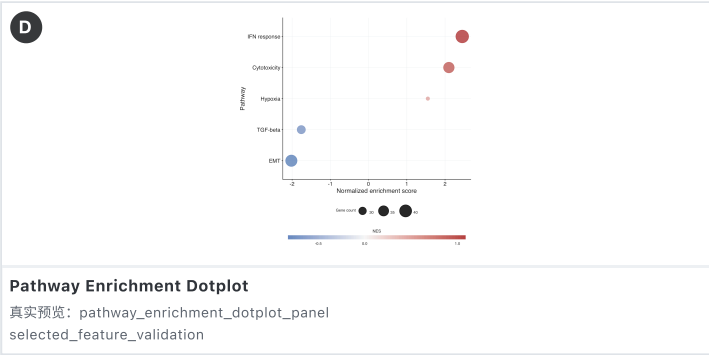
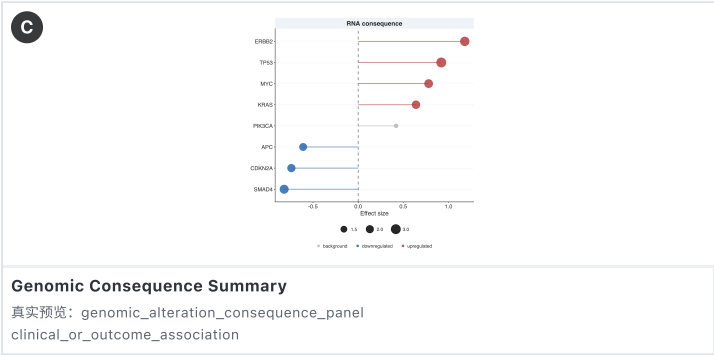
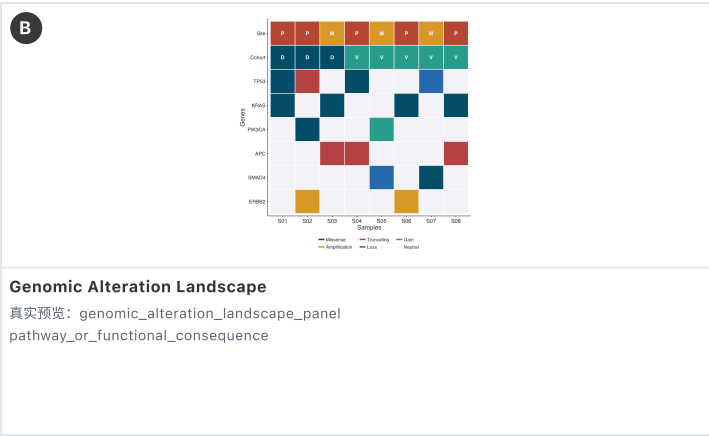
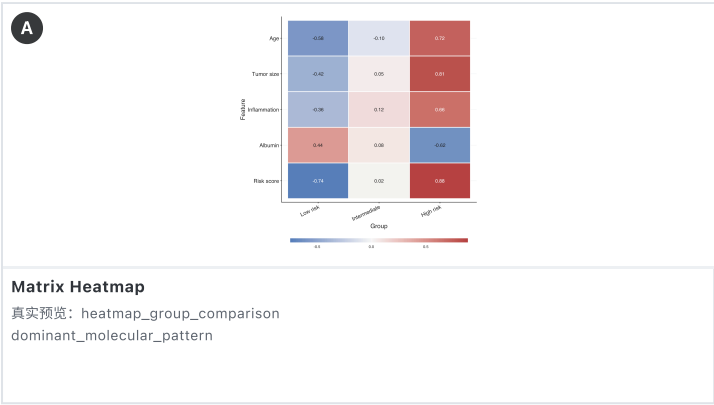
图像面板采用表现力优先的版式，定量面板由程序化数据结果生成。

本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

组学景观与功能后果图页

适用场景：适用于突变、CNV、表达、通路富集或多组学主结果图。

核心表达：用一个强主面板呈现分子模式，再用后果、通路和临床关联面板解释其意义。



推荐面板组织

- 主面板承载分子景观或矩阵模式。
- 辅助面板展示富集、后果、效应估计或临床相关性。
- 热图、点图和森林图共享调色逻辑，减少多组学图页的视觉漂移。

证据边界

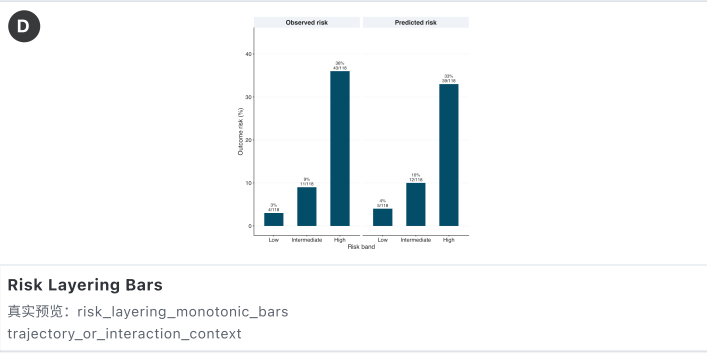
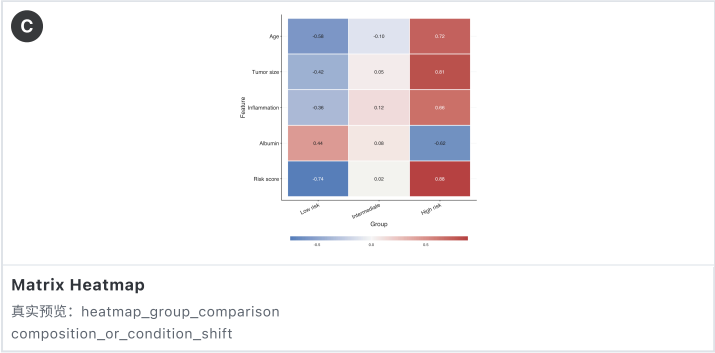
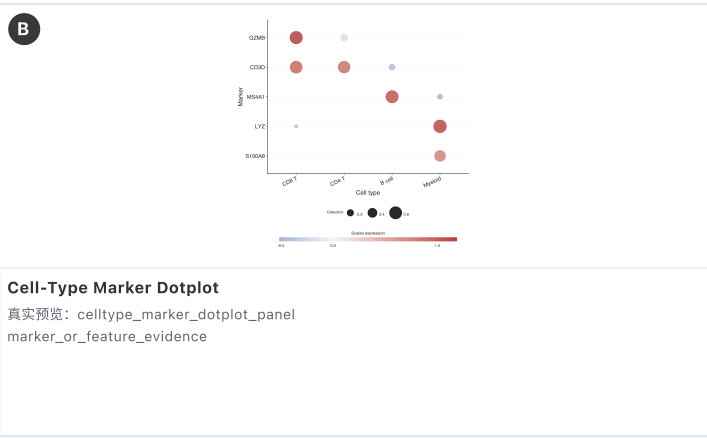
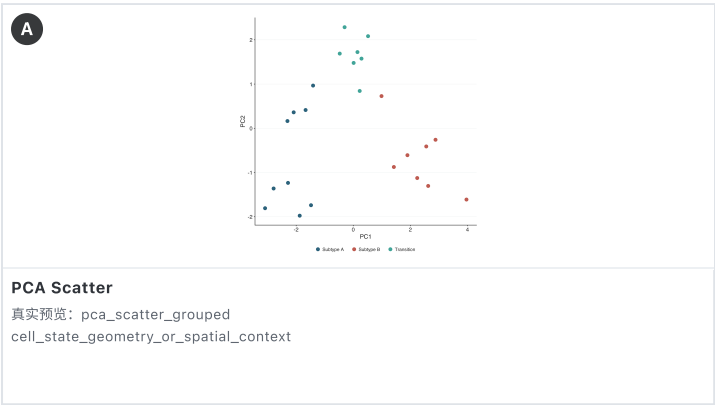
矩阵和热图类面板使用统一连续/发散色板，并在论文级审图时检查图例密度。

本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

单细胞或空间图谱图页

适用场景：适用于细胞状态、空间区域、marker 表达和轨迹/组成变化的综合展示。

核心表达：先说明细胞或空间结构，再展示 marker、组成和功能信号如何支持生物学解释。



推荐面板组织

- 1. 主面板展示 UMAP/t-SNE/空间坐标等图谱结构。
- 2. 辅助面板展示 marker dotplot、signature heatmap 或组成变化。
- 3. 颜色、细胞类型命名和图例顺序在全图内保持一致。

证据边界

降维图由原始特征矩阵或已审计 embedding workflow 生成，完整保留计算语义。

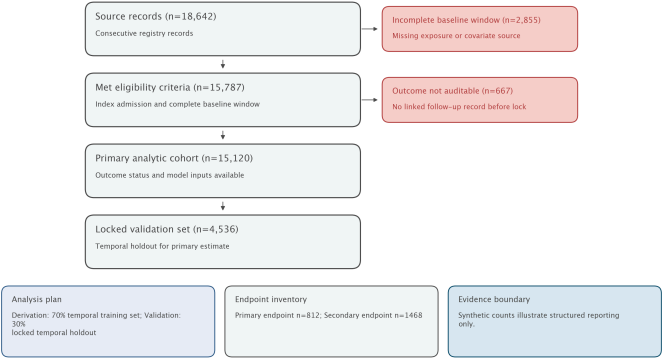
本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

第二部分

数据驱动报告流程图起点 1 个

这些图件用于 cohort disposition、CONSORT/STROBE 式筛选流程、排除原因和分析集说明。它们必须由结构化人数、节点关系和来源引用驱动；renderer 负责稳定版式，不负责发明统计事实。

Cohort derivation and analysis sets



Cohort Flow Figure

表达目的：展示研究对象筛选、排除、纳入分析和结局分流的流程结构。

输入要求：需要 cohort source、纳排标准、每一步人数、排除原因、分析集和结局定义。

适用场景：用于 Figure 1、研究设计图、队列构建说明或补充流程图。

证据边界：人数和节点关系必须来自可追踪 source；该 shell 只负责流程表达，不承担模型性能或统计推断证据。

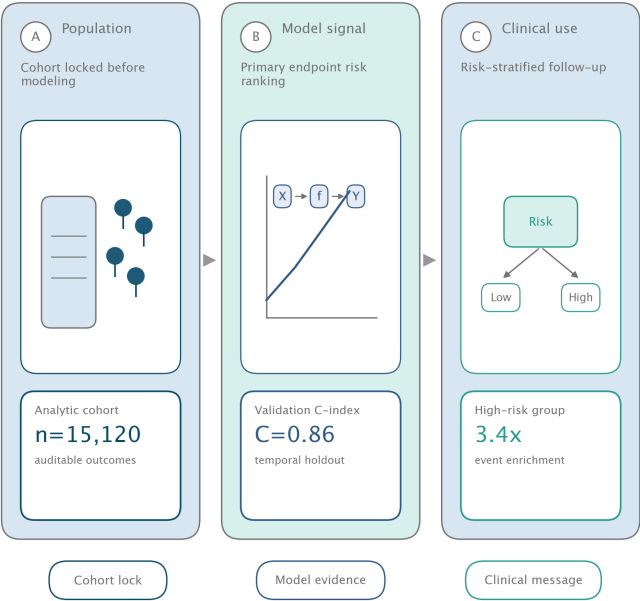
调用入口: cohort_flow_figure

第三部分

非数据设计图起点 1 个

这些图件用于 graphical abstract、机制说明和编辑部视觉摘要。它们允许 SVG、Python composition 或 imagegen-assisted art direction，以表达力和期刊风格为优先；真实结果数字必须来自已审计证据引用。

Cohort to risk-stratified care



Submission Graphical Abstract

表达目的：用简洁的图形摘要概括研究对象、核心终点、主要发现和提交材料中的视觉主线。

输入要求：需要论文核心结论、主要 cohort、关键 endpoint、最重要的结果数字和目标期刊图形摘要要求。

适用场景：用于 graphical abstract、submission companion、TOC-style overview 或编辑部要求的视觉摘要。

证据边界：可使用 SVG/Python composition 或 imagegen-assisted art direction 提升表现力，但真实结果数字必须来自已审计证据引用。

调用入口: submission_graphical_abstract

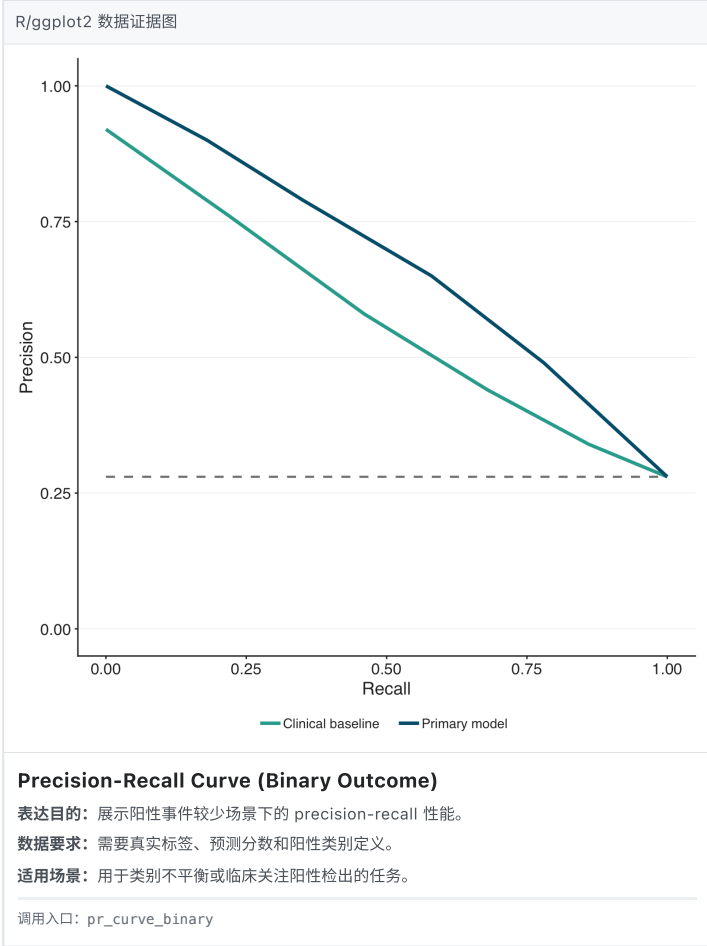
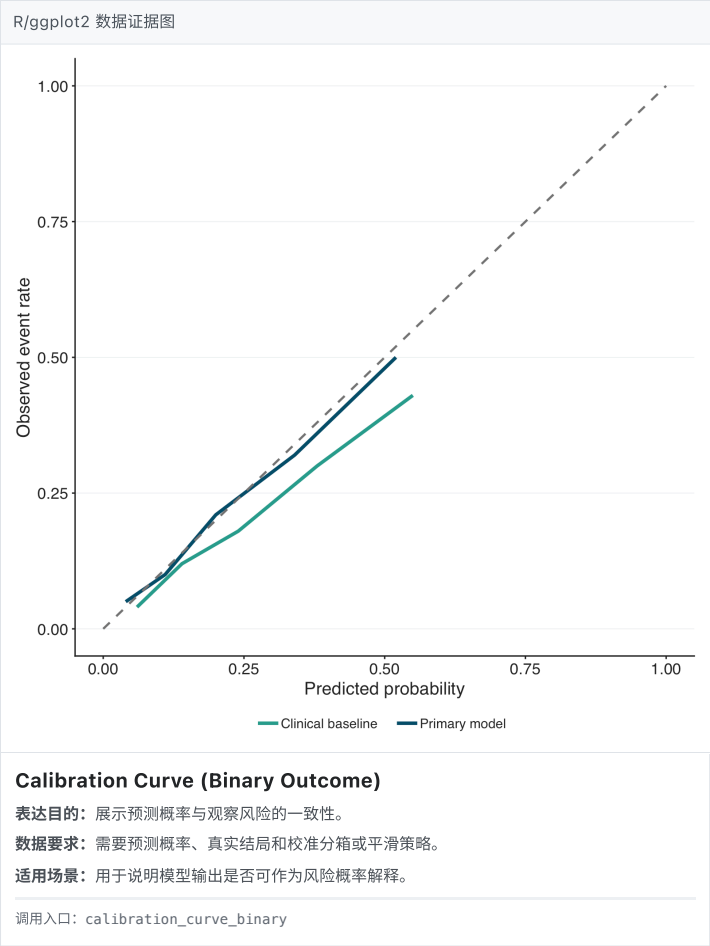
R/ggplot2 数据证据图起点 28 个

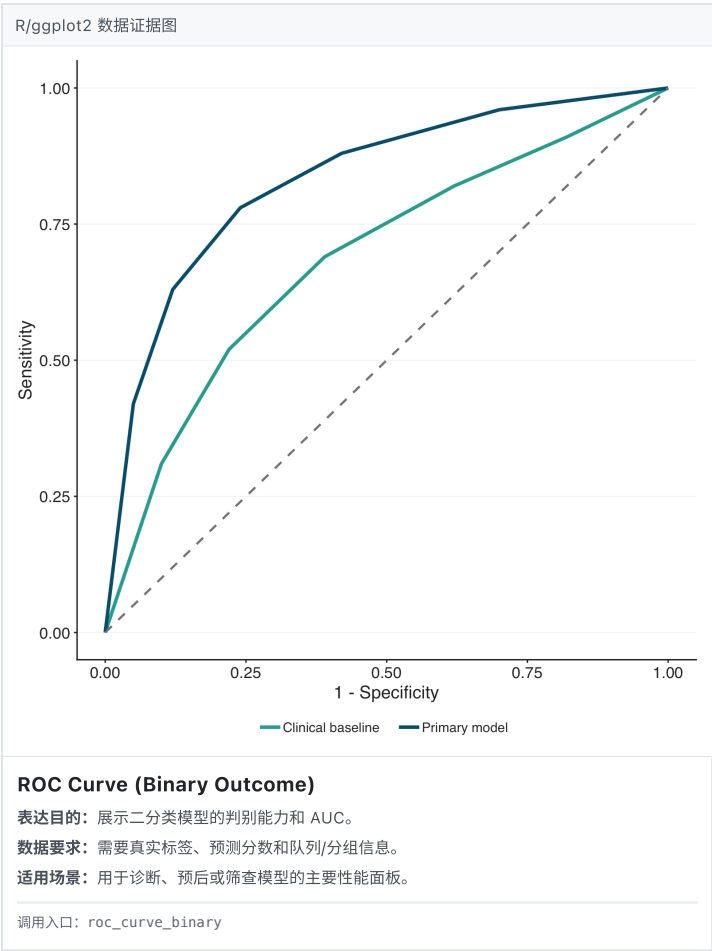
这些证据图起点是 MAS 默认数据证据图入口。它们按医学表达目的组织，强调输入数据、统计语义、统一风格和可审计导出；AI 可在论文级语义约束下继续调整图形结构。

预测性能

用于呈现判别、校准、精确率-召回率和阈值相关性能。

3 个模板

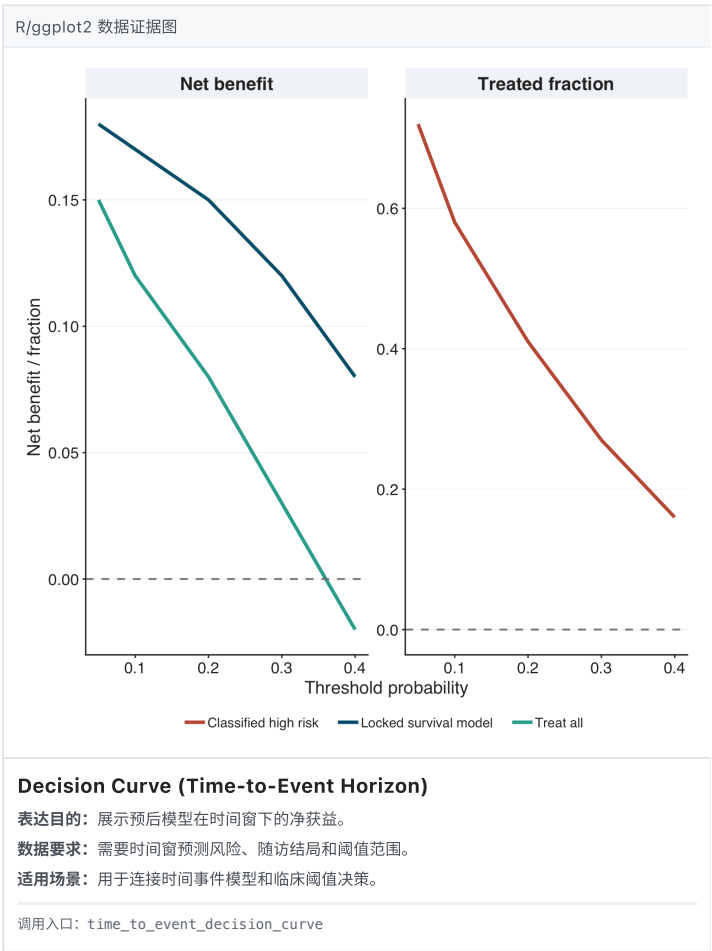
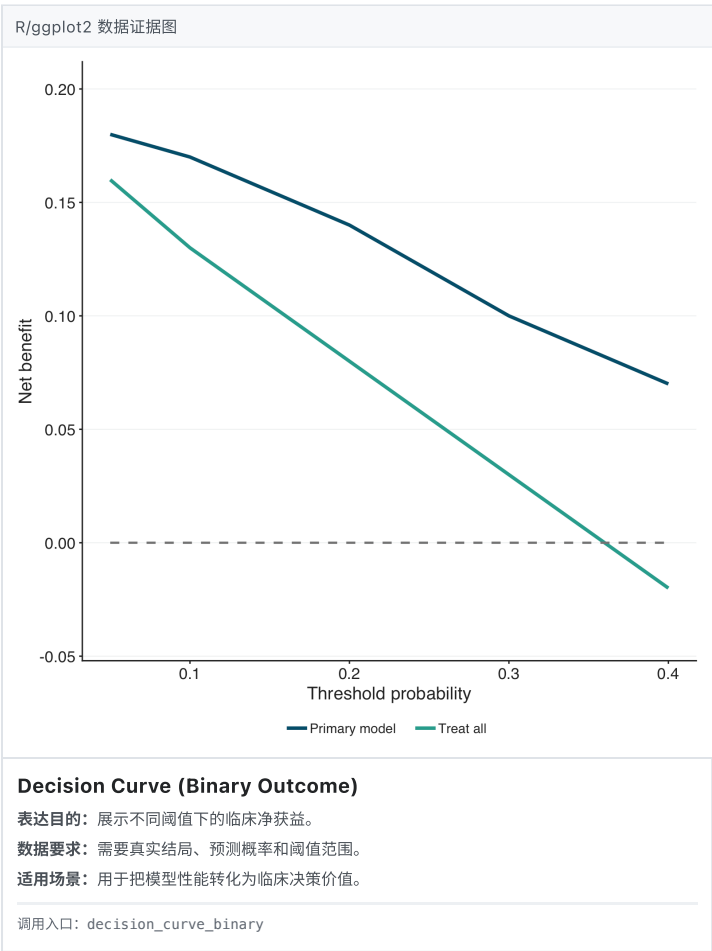




临床效用

用于呈现不同阈值下的净获益、临床影响和决策价值。

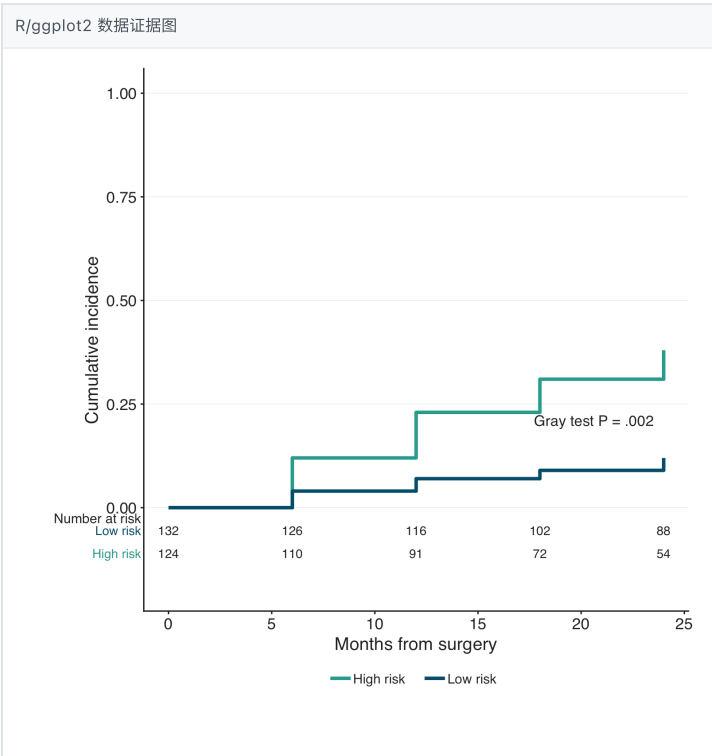
2 个模板



生存与时间事件

用于呈现随访时间、风险分层、累积发生和时间依赖性能。

5 个模板



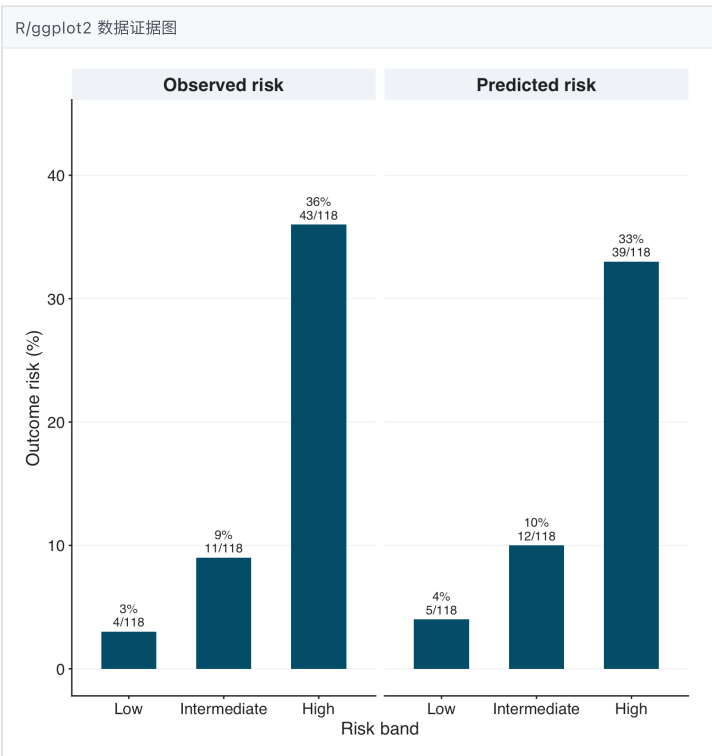
Cumulative Incidence Curve (Grouped)

表达目的：展示随时间累积发生风险。

数据要求：需要时间、事件状态、分组变量和竞争风险口径。

适用场景：用于复发、死亡或不良事件累积风险展示。

调用入口：cumulative_incidence_grouped



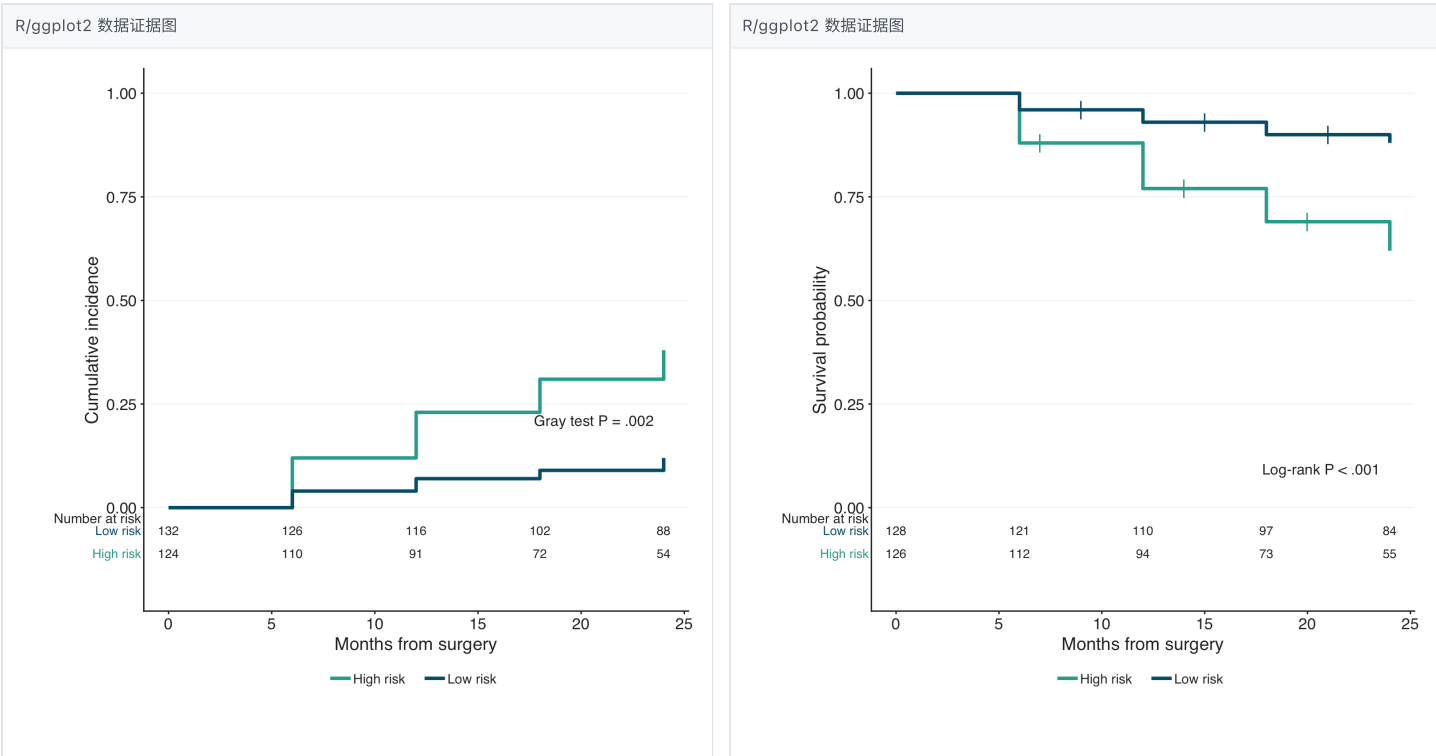
Monotonic Risk Layering Bars

表达目的：展示风险层级与事件率或结局负担的单调关系。

数据要求：需要风险分层、事件率或结局统计和置信区间。

适用场景：用于说明模型分层具有可解释的临床梯度。

调用入口：risk_layering_monotonic_bars



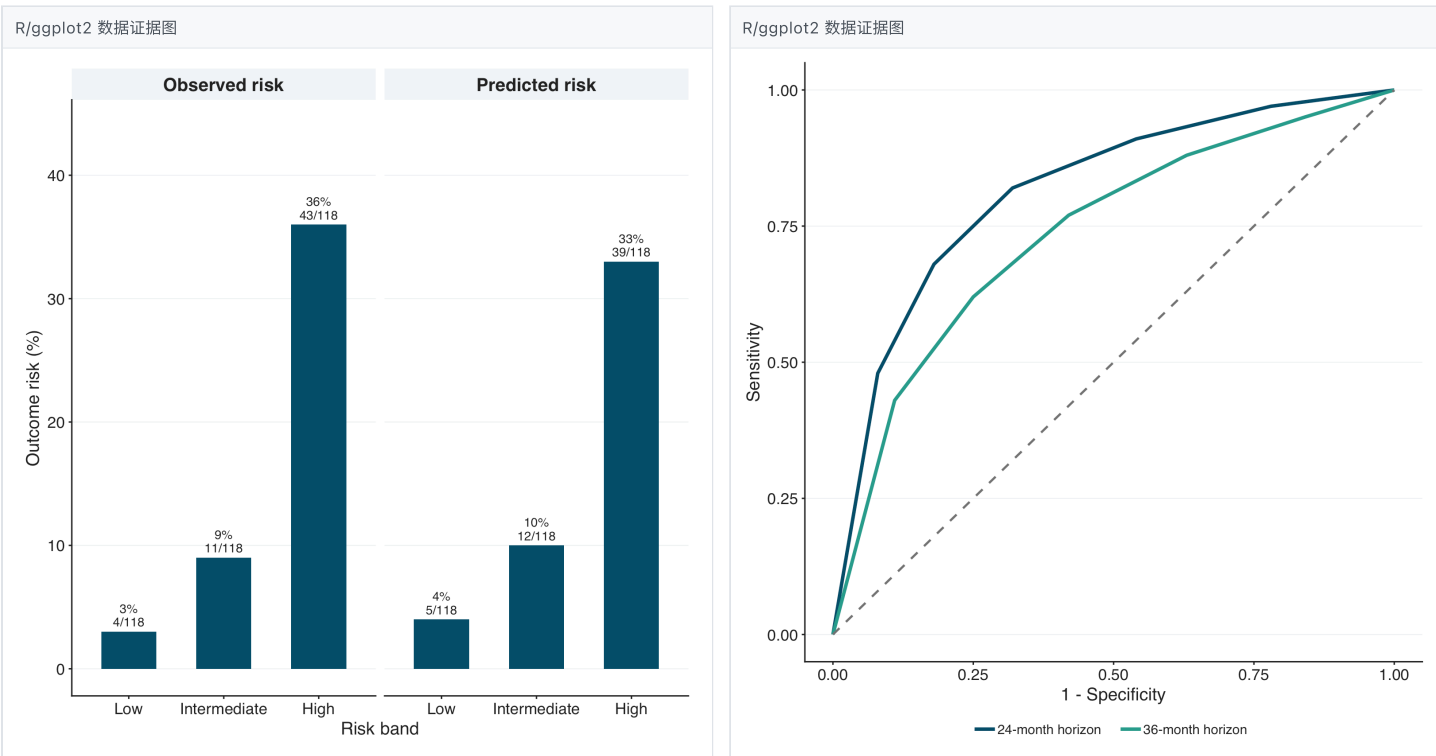
Kaplan-Meier Curve (Grouped)

表达目的：展示不同组别的生存曲线和风险表。

数据要求：需要随访时间、事件状态和分组变量。

适用场景：用于风险分层、治疗组或分子分型的生存差异。

调用入口：kaplan_meier_grouped



Time-Dependent ROC (Horizon)

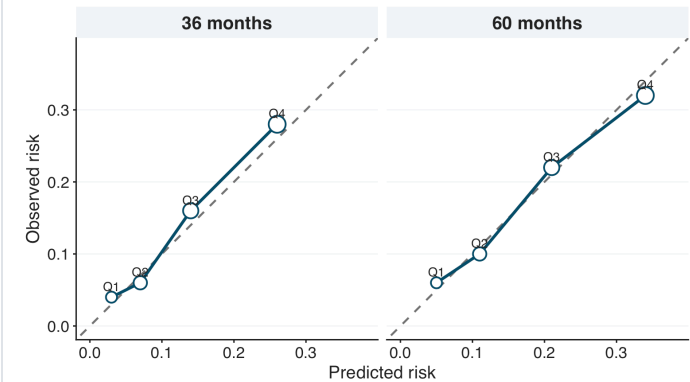
表达目的：展示指定时间窗下的时间依赖判别性能。

数据要求：需要随访资料、事件状态、预测分数和评估时间窗。

适用场景：用于预后模型在不同随访时间的性能说明。

调用入口：time_dependent_roc_horizon

R/ggplot2 数据证据图



Multi-Horizon Grouped Calibration Panel (Time-to-Event)

表达目的：展示多个时间窗下的预后概率校准。

数据要求：需要时间窗风险预测、观察风险估计和队列信息。

适用场景：用于说明预后模型概率输出在不同时间点的可靠性。

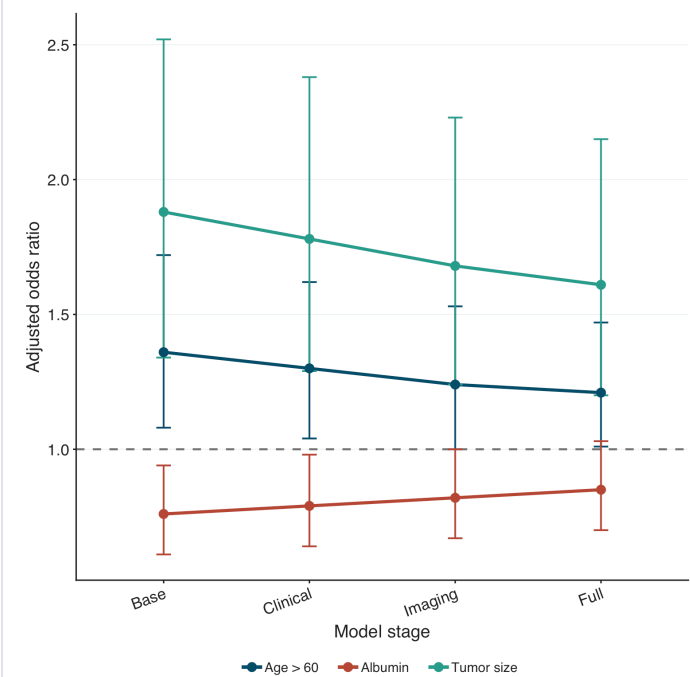
调用入口: `time_to_event_multihorizon_calibration_panel`

效应估计

用于呈现回归效应、亚组交互、变量路径和不确定性区间。

2 个模板

R/ggplot2 数据证据图



Coefficient Path Panel

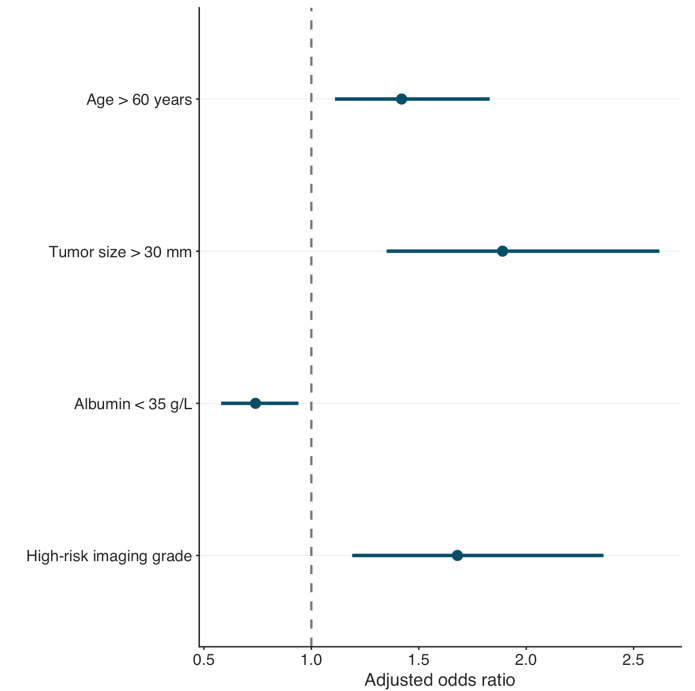
表达目的：展示正则化或特征选择过程中的系数路径。

数据要求：需要惩罚参数、变量系数和模型选择节点。

适用场景：用于说明模型构建过程和特征稳定性。

调用入口: `coefficient_path_panel`

R/ggplot2 数据证据图



Forest Plot (Main Effects)

表达目的：展示主要效应估计及置信区间。

数据要求：需要估计值、置信区间、变量标签和模型口径。

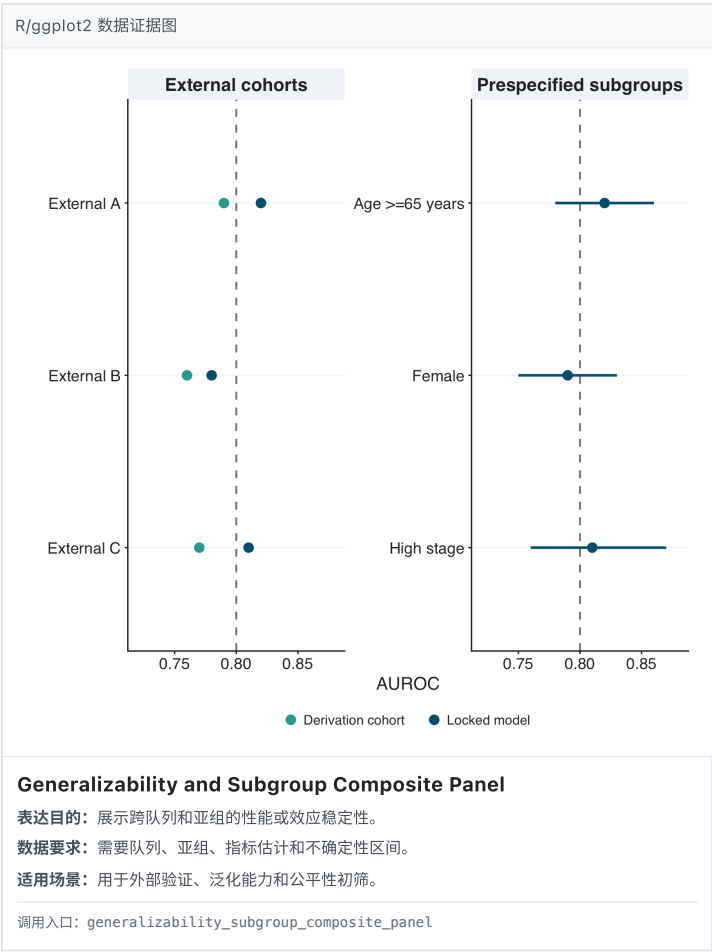
适用场景：用于回归模型、危险因素和亚组效应的核心结果。

调用入口: `forest_effect_main`

外部验证与泛化

用于呈现跨队列、亚组、中心或时间窗的稳定性。

1 个模板



数据结构与降维

用于呈现样本分布、降维结构、差异特征和高维数据几何。

3 个模板

R/ggplot2 数据证据图

PCA Scatter (Grouped)

表达目的：从特征矩阵计算 PCA 并展示样本结构。

数据要求：需要样本特征矩阵、分组标签和预处理口径。

适用场景：用于高维数据整体分布和批次/分组结构检查。

调用入口：pca_scatter_grouped

R/ggplot2 数据证据图

t-SNE Scatter (Grouped)

表达目的：从特征矩阵计算 t-SNE 并展示局部邻域结构。

数据要求：需要样本特征矩阵、分组标签和 t-SNE 参数。

适用场景：用于非线性局部结构和细胞/样本簇展示。

调用入口：tsne_scatter_grouped

R/ggplot2 数据证据图

UMAP Scatter (Grouped)

表达目的：从特征矩阵计算 UMAP 并展示全局-局部折中结构。

数据要求：需要样本特征矩阵、分组标签和 UMAP 参数。

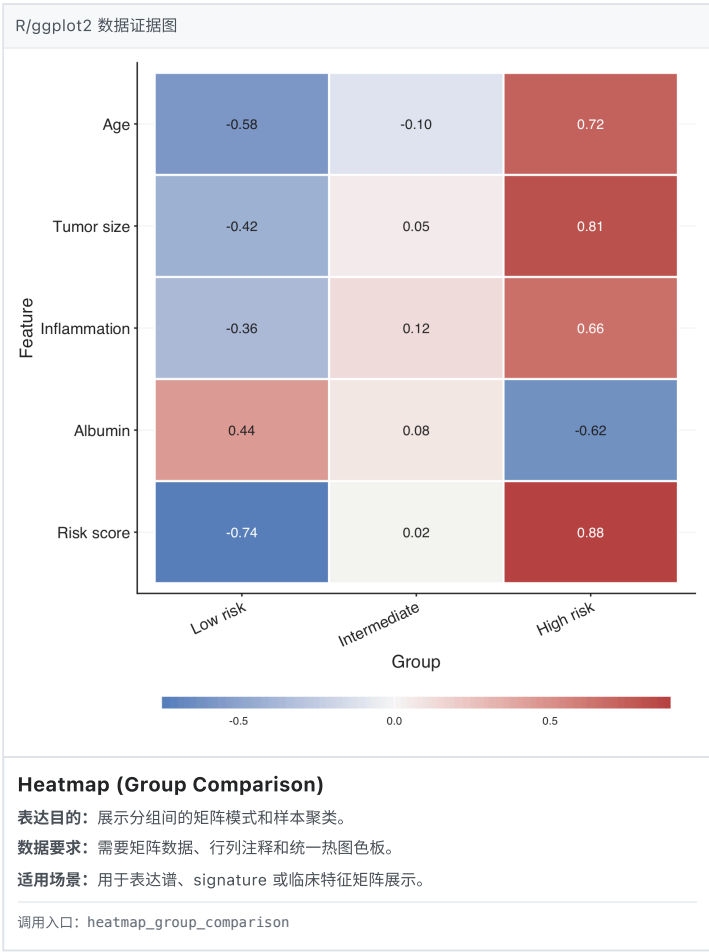
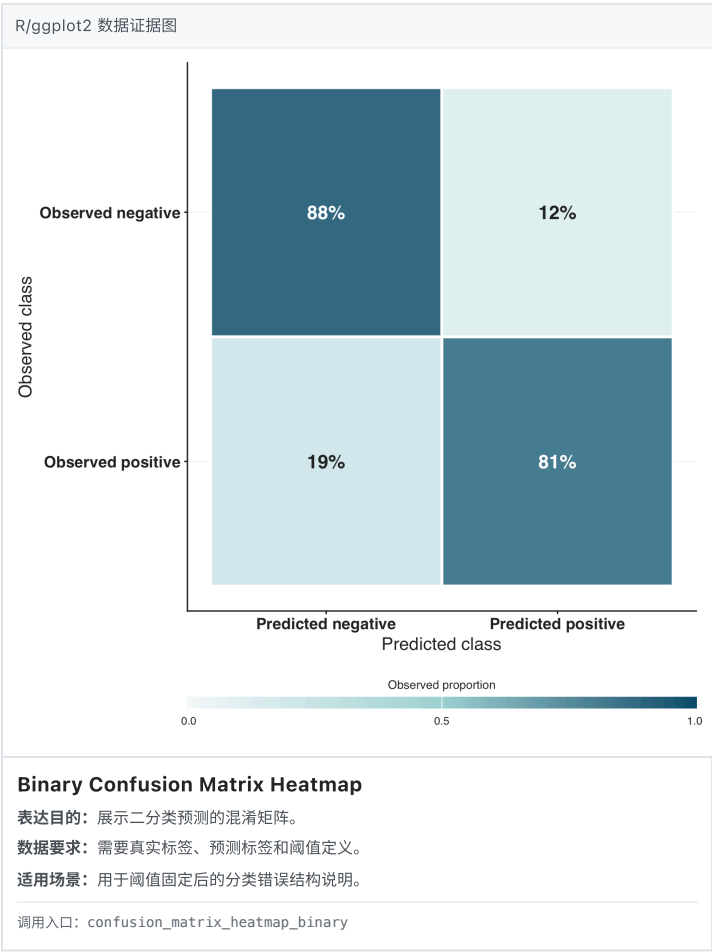
适用场景：用于单细胞、空间或多组学嵌入展示。

调用入口：umap_scatter_grouped

矩阵、热图与组学模式

用于呈现表达、突变、CNV、marker、通路或细胞类型矩阵。

2 个模板



模型解释

用于呈现全局与局部解释、特征贡献和个体预测依据。

3 个模板

R/ggplot2 数据证据图

This plot shows the relationship between the 'Age' feature value (x-axis, 40 to 85) and the SHAP value (y-axis, -0.3 to 0.4). The data points are colored by an 'Interaction' scale from 0.4 (light blue) to 0.8 (dark blue). A solid dark blue line represents the smoothed trend, showing a clear positive, non-linear relationship. A dashed horizontal line is at SHAP = 0.

SHAP Dependence Panel

表达目的：展示单个特征取值与模型贡献的关系。

数据要求：需要 SHAP 值、原始特征值和交互或分组变量。

适用场景：用于解释关键变量的非线性影响。

调用入口：shap_dependence_panel

R/ggplot2 数据证据图

This beeswarm plot displays the distribution of SHAP values for three features: 'Tumor size', 'Age', and 'Albumin'. The x-axis represents the SHAP value from -0.4 to 0.3, with a vertical dashed line at 0.0. The points are colored by their absolute SHAP value, with a scale from 0.2 (light blue) to 0.8 (dark blue). 'Tumor size' has the highest absolute SHAP values, followed by 'Age', and 'Albumin' has the lowest.

SHAP Summary Beeswarm

表达目的：展示全局特征贡献分布。

数据要求：需要 SHAP 值、特征值和样本分组信息。

适用场景：用于模型解释主面板和特征重要性排序。

调用入口：shap_summary_beeswarm

R/ggplot2 数据证据图

This waterfall plot shows the local contribution of four features to the model output for a specific sample. The x-axis is 'Model output' from 0.2 to 0.6. The features are 'Tumor size', 'Age', 'Albumin', and 'Knosp grade'. 'Tumor size' (+0.21), 'Age' (+0.11), and 'Knosp grade' (+0.14) have positive contributions, shown as red bars. 'Albumin' (-0.07) has a negative contribution, shown as a blue bar. A vertical dashed line is at the baseline output of approximately 0.2.

SHAP Waterfall Local Explanation Panel

表达目的：展示单个样本预测的局部贡献。

数据要求：需要个体 SHAP 分解、基线值和预测输出。

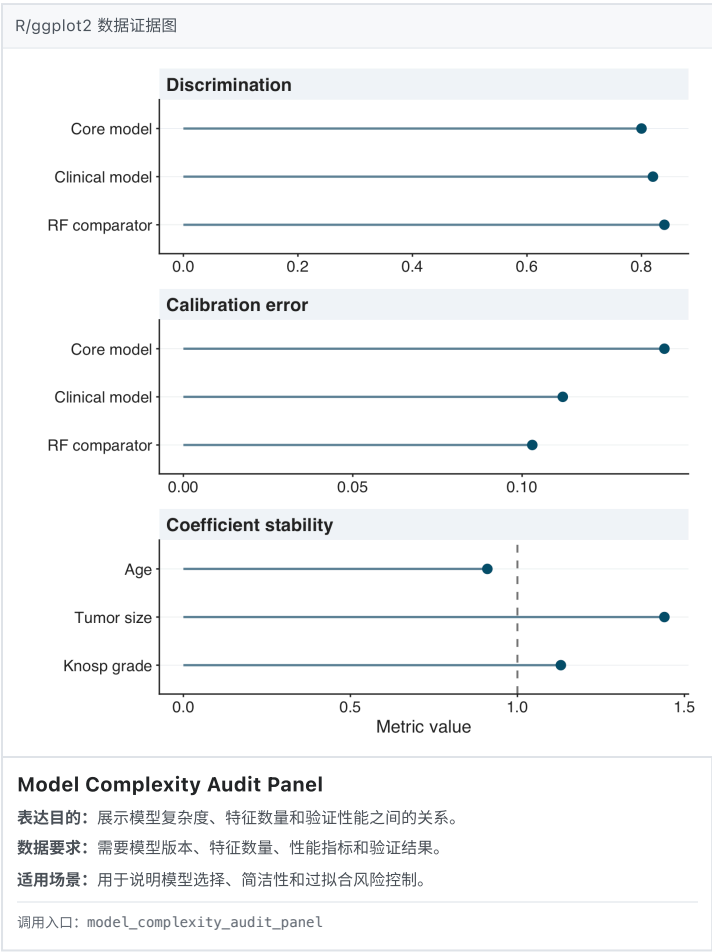
适用场景：用于病例级解释或代表性样本说明。

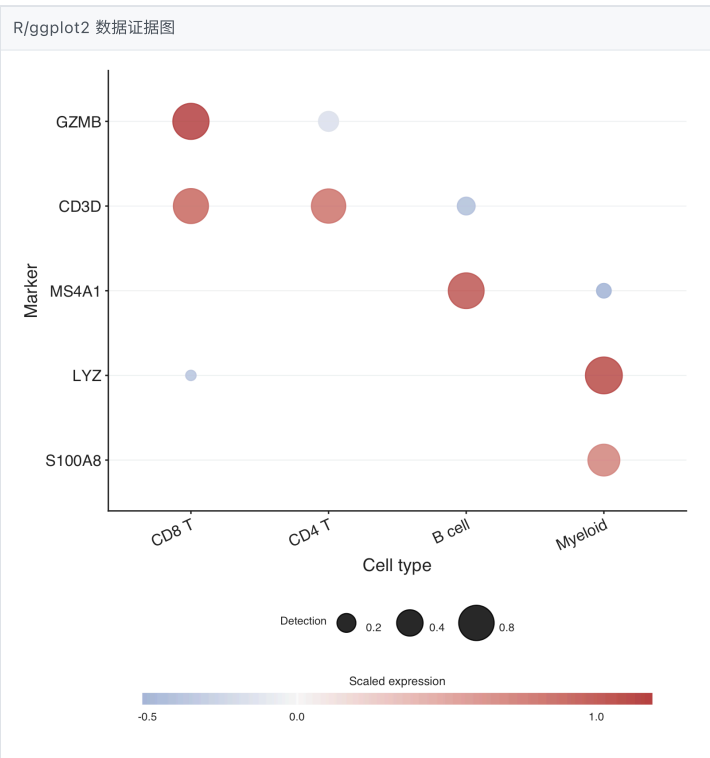
调用入口：shap_waterfall_local_explanation_panel

模型审计

用于呈现模型复杂度、稳健性、特征治理和过拟合风险。

1 个模板





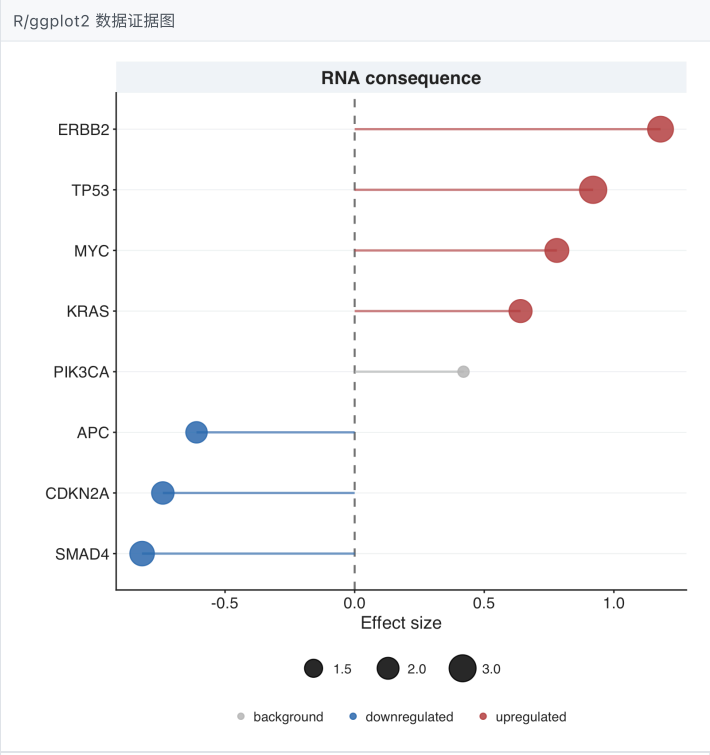
Cell-Type Marker Dotplot Panel

表达目的：展示细胞类型 marker 的表达比例与强度。

数据要求：需要细胞类型、marker、表达比例和平均表达。

适用场景：用于单细胞注释、细胞状态和 marker 证据汇总。

调用入口: celltype_marker_dotplot_panel



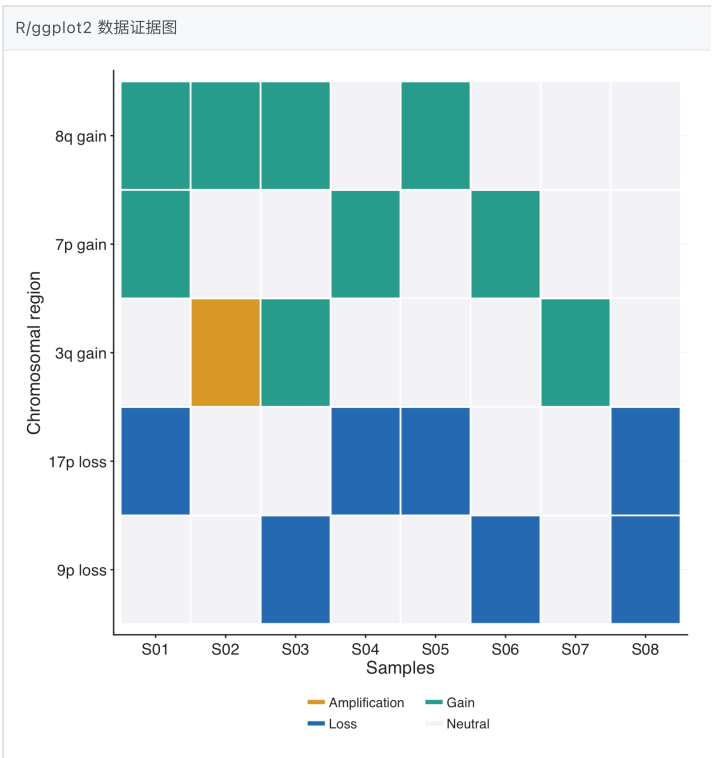
Genomic Alteration Consequence Panel

表达目的：展示分子改变与功能或临床后果的关系。

数据要求：需要改变类别、后果指标和统计比较结果。

适用场景：用于解释分子景观的生物学和临床意义。

调用入口: genomic_alteration_consequence_panel



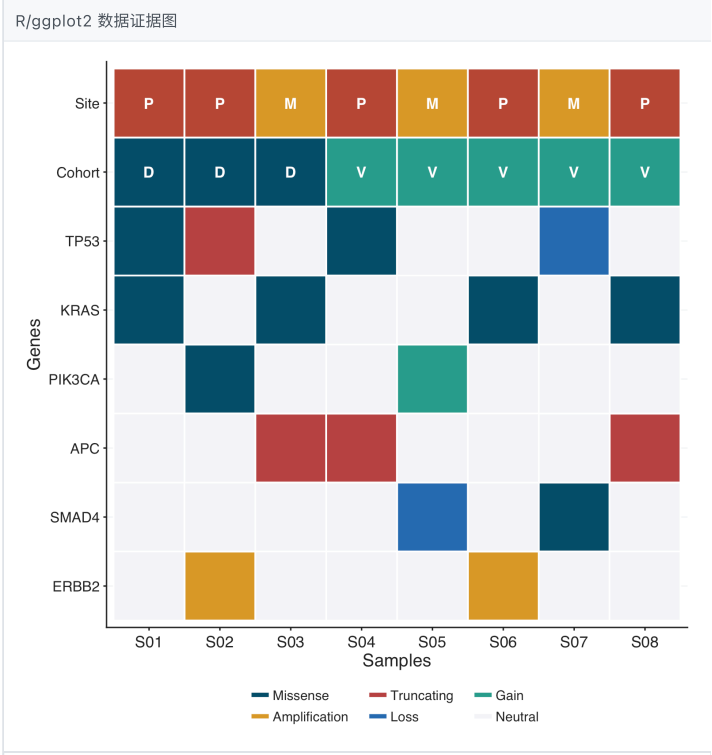
CNV Recurrence Summary Panel

表达目的：展示 CNV 复发区域和频率模式。

数据要求：需要基因组位置、拷贝数状态和样本频率。

适用场景：用于拷贝数改变主结果或补充证据。

调用入口: cnv_recurrence_summary_panel



Genomic Alteration Landscape Panel

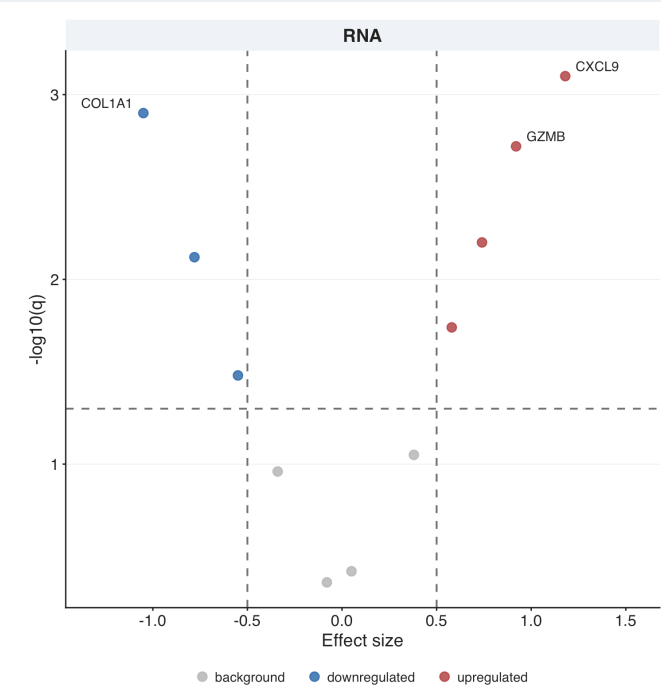
表达目的：展示样本层面的基因改变景观。

数据要求：需要样本-基因改变矩阵、临床注释和改变类型。

适用场景：用于突变、CNV 或多组学主景观面板。

调用入口: genomic_alteration_landscape_panel

R/ggplot2 数据证据图

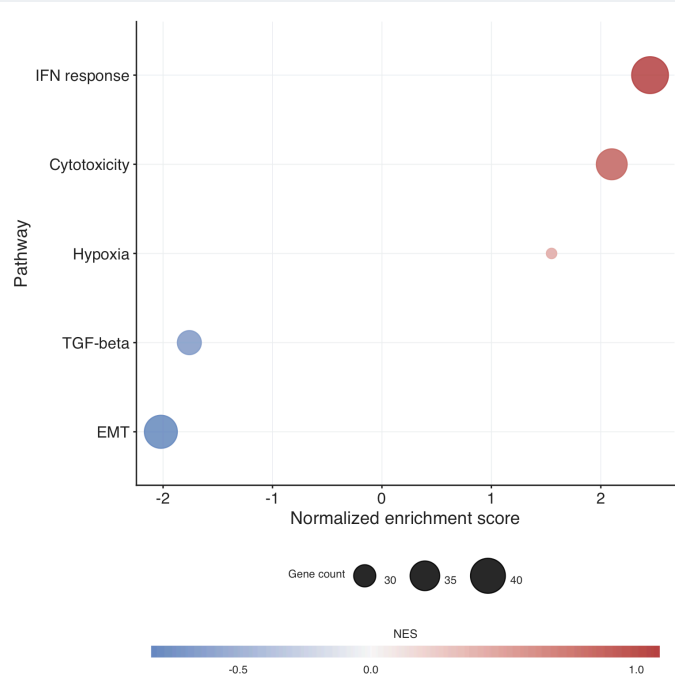


Omics Volcano Panel

表达目的：展示差异分析效应量和显著性。
数据要求：需要 log fold change、显著性统计和特征注释。
适用场景：用于转录组、蛋白质组或代谢组差异特征筛选。

调用入口: omics_volcano_panel

R/ggplot2 数据证据图



Pathway Enrichment Dotplot Panel

表达目的：展示通路富集强度、显著性和基因集大小。
数据要求：需要通路名、富集分数、显著性和命中数量。
适用场景：用于解释差异基因、signature 或分子亚型。

调用入口: pathway_enrichment_dotplot_panel